

数学分析I参考答案

一、解: (1) (8分) 由 $1 < \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}} < \sqrt[n]{n}$ 以及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 得:
原式= 1.

(2) (8分) 原式= $\lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{1}{x} \ln \frac{2^x+3^x}{2}}$, 其中

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} \ln \frac{2^x+3^x}{2} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(2^x+3^x) - \ln 2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2^x \ln 2 + 3^x \ln 3}{2^x + 3^x} = \frac{\ln 2 + \ln 3}{2} = \ln \sqrt{6}, \end{aligned}$$

因此, 原式= $e^{\ln \sqrt{6}} = \sqrt{6}$.

(3) (8分)

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{x}} &= 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right), \\ \sqrt{x^6+1} &= x^3\left(1 + \frac{1}{x^6}\right)^{\frac{1}{2}} = x^3\left(1 + \frac{1}{2x^6} + o\left(\frac{1}{x^6}\right)\right), \\ \left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6+1} &= \frac{1}{6} + \frac{1}{12x} + \frac{1}{12x^2} - \frac{1}{2x^3} + o(1) \end{aligned}$$

因此, 原式= $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12x} + \frac{1}{12x^2} - \frac{1}{2x^3} + o(1)\right) = \frac{1}{6}$.

(4) (8分) 原式

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}}{\frac{1}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}}{\frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{n!}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{n!}}{-\frac{n}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1 \end{aligned}$$

二、(过程略) (1) (8分)

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{e^y}{y-2} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{e^{2y}(y-3)}{(y-2)^3} \end{aligned}$$

(注: 此题答案形式不唯一)

(2) (8分)

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= t \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{1}{f''(t)} \end{aligned}$$

三、(10分) 解: 设内接矩形位于第一象限的顶点坐标为 $(x, \frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2})$, 则内接矩形面积: $S(x) = \frac{4b}{a}x\sqrt{a^2-x^2}, x \in (0, a)$. $S(x)$ 在 $(0, a)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0+} S(x) = \lim_{x \rightarrow a-} S(x) = 0$, 故其在 $(0, a)$ 上存在最大值且最大值点为其驻点: 令

$$\frac{dS}{dx} = \frac{4b}{a}(\sqrt{a^2-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}) = 0,$$

解得: $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$. 因此长宽分别为 $\sqrt{2}a, \sqrt{2}b$.

(注: 此题亦可用椭圆的参数方程求解)

四、(10分) 证明: 反证法. 假设方程有四个不同实根 $x_i, (i = 1, 2, 3, 4)$, 那么函数 $f(x) = e^x - ax^2 - bx - c$ 有四个不同零点 $x_i, (i = 1, 2, 3, 4)$. 运用Rolle定理, 函数 $f'(x)$ 有三个不同零点, 函数 $f''(x)$ 有两个不同零点, 函数 $f'''(x)$ 有一个零点. 然而 $f'''(x) = e^x$ 无零点, 矛盾. 所以假设不成立, 方程至多有三个实根.

五、(10分) 证明: 任取正数 ϵ . 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 存在 $x_0 > a$, 当 $x \geq x_0$ 时, $|f(x) - 1| < \frac{\epsilon}{4}$. 现任取 $x_1, x_2 \in [x_0, +\infty)$, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - 1| + |1 - f(x_2)| < \frac{\epsilon}{2}$.

又由于 f 在 $[a, x_0]$ 连续, 则其在 $[a, x_0]$ 一致连续, 那么对于 $\frac{\epsilon}{2}$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $x_1, x_2 \in [a, x_0]$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\epsilon}{2}$.

若取 x_1, x_2 满足: $x_1 < x_0 < x_2$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$, 显然也有 $|x_1 - x_0| < \delta$, 于是根据以上所证, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(x_2)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$.

综上, 任取正数 ϵ , 存在 $\delta > 0$, 对任意的 $x_1, x_2 \in [a, +\infty)$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$, 即 f 在 $[a, +\infty)$ 一致连续.

六、(10分) 解: (1)

$$f(\frac{k}{n^2}) = f(0) + f'(0)\frac{k}{n^2} + o(\frac{k}{n^2}) = f'(0)\frac{k}{n^2} + o(\frac{k}{n^2}),$$

$$\begin{aligned} x_n &= f(\frac{1}{n^2}) + f(\frac{2}{n^2}) + \cdots + f(\frac{n}{n^2}) \\ &= f'(0)(\frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}) + o(\frac{1}{n^2}) + \cdots + o(\frac{n}{n^2}), \end{aligned}$$

其中当 n 足够大时有 $|o(\frac{1}{n^2}) + \cdots + o(\frac{n}{n^2})| < n|o(\frac{1}{n})|$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} n|o(\frac{1}{n})| = 0$, 故 $o(\frac{1}{n^2}) + \cdots + o(\frac{n}{n^2}) = o(1)$. 因此

$$x_n = f'(0)\frac{n+1}{2n} + o(1),$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}f'(0).$$

(2)

$$(1 + \frac{1}{n^2}) \cdots (1 + \frac{n}{n^2}) = e^{\ln(1+\frac{1}{n^2})+\cdots+\ln(1+\frac{n}{n^2})},$$

令 $f(x) = \ln(1+x)$, 应用于(1), 得

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n^2}) \cdots (1 + \frac{n}{n^2}) \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (f(\frac{1}{n^2}) + \cdots + f(\frac{n}{n^2}))} \\ &= e^{\frac{1}{2}f'(0)} \\ &= \sqrt{e}. \end{aligned}$$

七、(12分) (1) 解:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x+\theta_1h)}{2}h^2 \quad (0 < \theta_1 < 1); \\ f(x-h) &= f(x) - f'(x)h + \frac{f''(x-\theta_2h)}{2}h^2 \quad (0 < \theta_2 < 1). \end{aligned}$$

(2) 将以上(1)中两式相减, 得

$$2f'(x)h = f(x+h) - f(x-h) + \frac{f''(x-\theta_2h)}{2}h^2 - \frac{f''(x+\theta_1h)}{2}h^2.$$

再利用条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 即得

$$|f'(x)| \leq \frac{a}{h} + \frac{hb}{2}.$$

(3) 令 $g(h) = \frac{a}{h} + \frac{hb}{2}$, 则

$$g(h) \geq 2\sqrt{\frac{a}{h} \cdot \frac{hb}{2}} = 2\sqrt{2ab},$$

其中等号当 $\frac{a}{h} = \frac{hb}{2}$, 即 $h = \sqrt{\frac{2a}{b}}$ 时成立, 将此 h 值代入(2)所证不等式, 即得

$$|f'(x)| \leq \sqrt{\frac{ab}{2}} + \sqrt{\frac{ab}{2}} = \sqrt{2ab}.$$